

붉은사막 전투 기술 성장 구조 분석서

클리프 플레이 구간 중심

전투 기술 성장 · 플레이 체감
QA 테스트 전략

PC / Steam · 키보드·마우스
직접 플레이 캡처와 인게임 설명 기반

정재우



목차

I. 분석 개요

03 핵심 결론

04 분석 범위와 FunQA 기준

II. 전투 기술 성장 구조

05 성장·전투 적용 루프

06 전투 기술 성장 시스템 구조

07 사용 자원과 기능 역할별 QA 확인 관점

08 성장 조건과 전투 자원의 역할

III. 전투 적용과 플레이 체감 분석

09 강화 설명과 실제 동작 대응 관계

10 자동 대상 보정과 방어 판정

11 전투 자원 부족과 입력 처리

12 FunQA 플레이 체감 분석

13 확인된 구조와 검증 한계

IV. QA 검증과 산출물

14 기능별 검증 설계와 판정 기준

15 해상도 변경과 화면 전환 검증

16 대표 TC와 Jira 이슈 전환

17 최종 정리

핵심 결론

구조 분석 → 플레이 영향 검토 → QA 산출물 전환

01

구조 해석

성장 체감은 기술 수보다 실제 행동 변화에서 구분되는지 검토했다.

기술 단계와 자원 조건이 입력 결과와 행동 선택에 연결되는 구조에 주목했다.

02

조건 분리

강화 단계별 효과와 공격 실패 원인을 조건별로 분리했다.

대상 표시·사거리·자원 부족·방패 방어·무기 처내기를 하나의 공격 실패로 묶지 않았다.

03

QA 전환

분석 결과를 기능별 검증 변수와 판정 기준으로 전환했다.

확인 가능한 결과는 Pass-Fail로 판정하고, 기준이 필요한 항목은 기획 확인·추가 검증으로 구분했다.

분석 범위와 FunQA 기준

분석 기준

FUNQA ANALYSIS FRAME

본 분석에서는 전투 시스템의 플레이 체감을 다섯 관점으로 나누어 확인했다.

조작 만족감 · 전투 리듬 · 성장 체감
판정 납득성 · 학습 가능성



분석 범위

클리프 전투 기술 성장 구조
기술 상태·강화 단계 · 전투 자원과 입력 조건
대상 표시와 방어 반응 · PC 환경 설정 변경

검증 환경

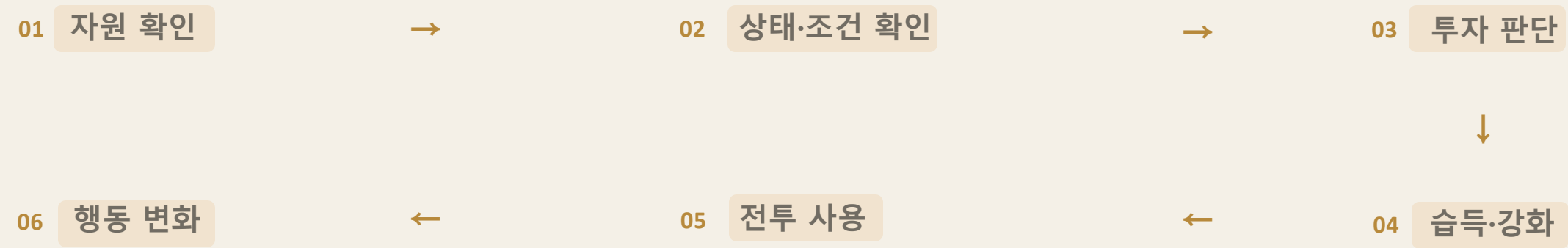
PC / Steam · 키보드·마우스
기존 기능 검증: GameVersion 1.12.02
PC 설정 추가 검증: GameVersion 1.15.00

제외 범위

전 캐릭터 비교
피해량·DPS 중심 정량 밸런스
컨트롤러 실기 검증
전체 PC 환경으로의 일반화

성장·전투 적용 루프

성장 자원 투자가 다음 전투 행동으로 이어진다



검증 범위

보유 성장 자원 | 기술 상태와 다음 단계 조건 | 기술 습득·강화 후 전투 입력 결과

전투 기술 성장 시스템 구조

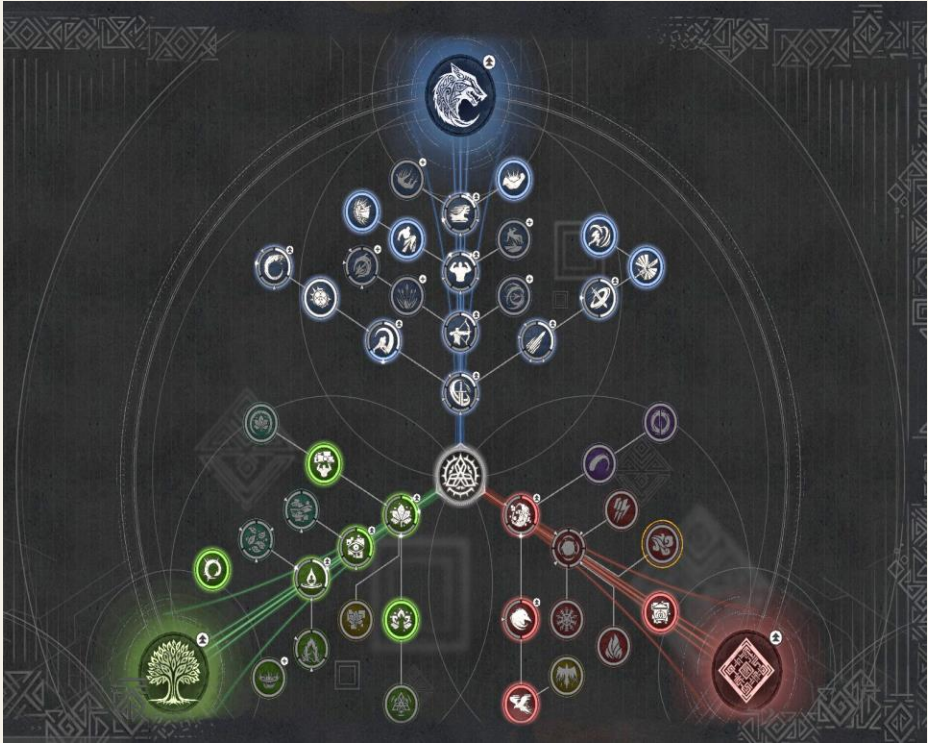
성장 구조를 **상태·입력·판정·결과** 단위로 분리해 기능별 QA 검증 지점을 정리했다.

구조 단계	시스템 요소	QA 검증 지점
01 상태	자원 상태	기력·용기·어비스 아티팩트 보유 여부
02 기술 조건	기술 해금 상태·강화 단계	미습득·습득·강화 단계와 다음 조건
03 입력·발동	입력 가능 상태·발동 조건	입력 조합·추가 입력·자원 부족 시 처리
04 판정·결과	대상·방어 판정·행동 반응	표시 대상·사거리·방어 결과·실패 원인 구분
05 후속 상태	결과 피드백·자원 상태 변화	추가 검증 자원 차감·회복과 재입력 결과

사용 자원과 기능 역할별 QA 확인 관점

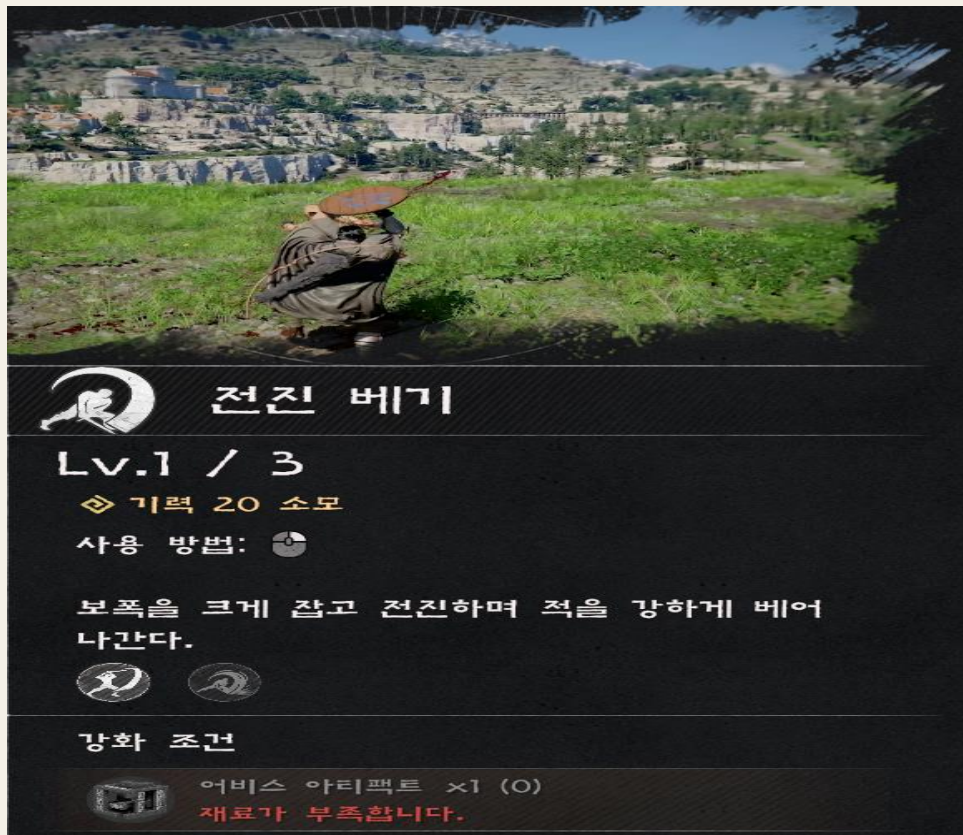
공식 기술 트리 분류와 별개로, 검증 범위에 포함된 기술을
사용 자원과 기능 역할 기준의 QA 검증 관점으로 재분류했다.

구분	분석 분류	QA 확인 지점	추가 확인
자원 조건	기력 사용 기술	기력 부족 안내 입력 처리 여부 연속 입력 결과	회복 후 재입력
자원 조건	용기 사용 기술	용기 부족 안내 입력 시 미발동 결과 기술 효과 구분	기술 중단
기능 역할	이동 기술 · 생존 기술	발동 조건 사용 가능 상태 이동 제한 대상 반응	-



검증 범위 | 기술 효율·투자 우선순위 제외, 자원 조건·입력 결과·대상 반응 중심 확인

성장 조건과 전투 자원의 역할



전진 베기 Lv.1 · 필요 어비스 아티팩트 1개 / 보유 0개 · 기력 20

01. 성장 조건

어비스 아티팩트

필요 1개 · 현재 보유 0개
기술 습득·강화 가능 상태를 결정

QA 확인 | 필요·보유 수량과 습득 가능 상태의 일치

02. 전투 사용 조건

기력 20

전진 베기 Lv.1 사용 시 소모
전투 중 기술 사용 가능 여부를 제한

QA 확인 | 기술 사용 시 자원 차감과 기력 부족 상태의 입력 처리

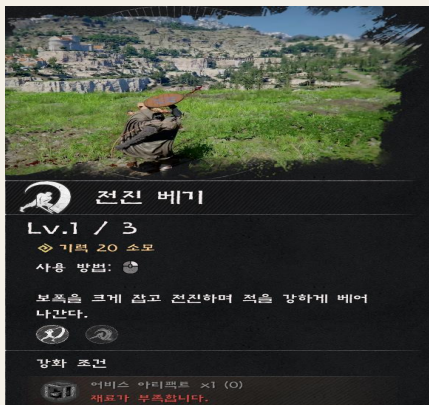
기술의 습득 가능 상태와 전투 중 사용 가능 상태는
서로 다른 자원 조건으로 분리해 검증한다.

강화 설명과 실제 동작 대응 관계

전진 베기를 대표 사례로 선정해, 강화 단계별 설명과 실제 동작의 대응을 확인했다.

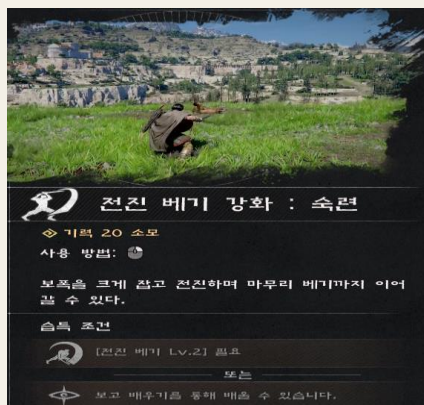
비교 기준 | 모든 단계에서 우클릭 1회 기본 2타를 동일하게 적용하고, 추가 입력은 별도 확인

Lv.1



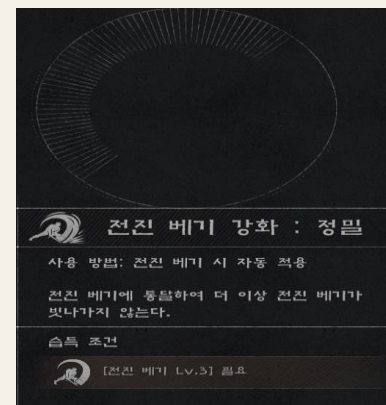
공통 동작 확인
우클릭 1회 기본 2타
추가 입력 시 4.5타 가능

Lv.2 · 숙련



설명 해석 주의
마무리 베기 설명이 있으나
추가 4.5타는 Lv.1에서도 가능

Lv.3 · 정밀



효과 구분 한계
'빛나가지 않음' 효과를
기존 대상 보정과 구분하기 어려움

분석 결론

기본 2타와 추가 입력 4.5타는 강화 단계와 무관한 공통 동작이었다.
따라서 연속 공격을 Lv.2에서 새로 해금되는 기능으로 분류할 수 없다.

QA 검증 관점

강화 검증에서는 공통 입력 동작을 먼저 고정하고,
단계별 설명에서 달라진 보폭·마무리 동작·자동 대상 보정만 별도 검증해야 한다.
Lv.3 효과는 일반 플레이 결과만으로 확정하지 않고 추가 검증 대상으로 남긴다.

TC는 연속 공격 가능 여부가 아니라 입력 횟수 고정 후
이동 폭·마무리 동작·대상 보정 차이를 비교하도록 수정한다.

자동 대상 보정과 방어 판정

공격 실패를 하나의 '빳나감'으로 처리하지 않고,
대상 선택·사거리·방어 반응으로 구분했다.

01 자동 대상 보정

카메라 방향 근처 적에게 흰색 대상 표시가 나타났다.
공격 입력 시 캐릭터 방향이 표시 대상을 향해 보정됐다.

02 사거리와 미도달

방패가 없는 적을 대상으로 사거리 내 공격 도달을 확인했다.
Lv.1에서는 거리가 먼 조건에서 공격이 닿지 않은 사례가 있었다.

03 방어 결과

방패 방어와 무기 쳐내기는 공격이 대상 방향으로
실행된 뒤 발생한 반응이었다.
이를 사거리 부족이나 대상 미도달과 구분했다.



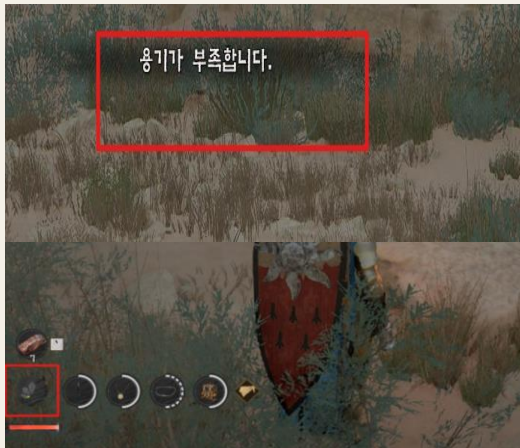
추가 검증 | 내부 대상 우선순위는 확정하지 않았다. 다수전에서는 표시 대상·실제 반응 대상·주변 적 개입을 분리해 확인할 필요가 있다.

전투 자원 부족과 입력 처리

전투 자원 부족 상태가 안내 노출·입력 처리·행동 결과로 이어지는 과정을 구분했다.



기력 부족



용기 부족

기력 부족

기력 부족 안내가 표시되고, 기력을 사용하는 행동이 제한됐다.

QA 확인 | 안내 노출 · 입력 처리 · 행동 제한 결과

용기 부족

용기 부족 안내가 표시되고, 용기를 사용하는 기술이 제한됐다.

QA 확인 | 부족 안내 노출 · 입력 처리 · 기술 미발동 결과

기력 상태별

충분·소모 중·부족 상태에서 회피·방어·기술 입력 결과

용기 상태별

사용 가능·부족 상태에서 안내와 입력 처리 결과

회복 후 재입력

자원 회복 후 동일 입력의 재실행 결과

FunQA 플레이 체감 분석

앞선 검증 결과를 다섯 관점으로 정리하고, 플레이 체감이 저하될 수 있는 조건을 QA 질문으로 전환했다.

- | | | |
|------------------|---|---------------------------------------|
| 01 조작 만족감 | 우클릭 1회 입력 시 기본 2타, 추가 입력 시 연속 공격 | → 입력 횟수와 캐릭터의 반응이 일관되게 연결되는가? |
| 02 전투 리듬 | 다수전에서 이동·시점·대상·자원을 동시에 확인 | → 여러 확인 요소가 겹칠 때 기술 사용 판단이 지연되는가? |
| 03 성장 체감 | Lv.2·Lv.3의 설명은 달라졌지만 일부 효과는 독립 구분이 어려웠음 | → 기술 단계의 차이가 실제 행동 변화로 구분되는가? |
| 04 판정 납득성 | 흰색 대상 표시·사거리 부족·방패 방어 결과를 구분 | → 의도한 대상과 실제 결과를 예측하고 납득할 수 있는가? |
| 05 학습 가능성 | 기력 소모와 연속 공격의 추가 입력 조건이 함께 존재 | → 신규 기술의 사용 조건을 실전에서 자연스럽게 학습할 수 있는가? |

검증 범위

플레이 부담 자체를 결함으로 단정하지 않고, 전투 흐름과 성장 체감의 저하 여부를 확인하기 위한 질문으로 관리했다.

확인된 구조와 검증 한계

전투 기술 성장 구조에서 확인한 구조와, 현재 조건에서 판단하기 어려운 범위를 구분했다.

확인된 구조 01

성장 조건과 기술 상태의 연결

보유 성장 자원이 기술 습득·강화 조건과 연결됐고, 기술 단계별 설명이 달라졌다.
성장 조건이 이후 전투에서 사용할 기술 상태를 결정한다.

확인된 구조 02

전투 자원과 행동 제한의 연결

기력과 용기는 서로 다른 행동·기술의 사용 조건으로 작동했다.
자원이 부족하면 해당 행동 또는 기술 사용이 제한됐다.

확인된 구조 03

기술 조건의 가시성

기술 화면에는 현재 단계, 필요 어비스 아티팩트, 기력 소모, 자동 적용 여부가 표시됐다.
현재 상태와 다음 성장 조건을 판단하는 근거가 된다.

검증 한계 01

강화 효과의 독립 구분

Lv.3 효과와 기본 자동 대상 보정을 다수전에서 분리하기 어려웠다.

검증 한계 02

정량 검증 범위

피해 숫자와 통제된 적 조건이 없어 피해량·DPS·효율 비교를 제외했다.

검증 한계 03

기획 기준

표시 대상과 실제 반응은 확인했지만, 내부 대상 우선순위는 확정할 수 없었다.

핵심 해석

성장 조건·기술 상태·전투 자원이 기술 사용 과정으로 연결된다.

다음 검증

Lv.3 효과와 내부 대상 우선순위는 조건 통제 또는 기획 기준 확인이 필요하다.

기능별 검증 설계와 판정 기준

동일한 판정 기준을 모든 기능에 적용하지 않고, 기능 구조에 맞게 조건·입력·결과를 분리했다.

조건 설정 → 입력 실행 → 결과 확인 → 판정

A. 전투 자원 부족과 입력 처리

검증 대상	핵심 조건	판정 기준	추가 검증
자원 상태에 따른 안내·입력·실행 결과	기력·용기: 사용 가능 / 부족 / 회복 후 입력: 해당 자원을 사용하는 행동·기술	자원 부족 시 안내가 표시되고 해당 행동·기술이 제한됨 자원 회복 후 동일 입력 정상 실행	부족 경계 상태 회복 직후 입력 연속 입력 중 자원 소진

B. 전투 기술 대상·방어 판정

검증 대상	핵심 조건	판정 기준	추가 검증
표시 대상·공격 도달·방어 결과	단일 적 / 다수 적 사거리 안 / 밖 방어 발생 / 미발생 방패 보유 / 미보유	표시 대상과 실제 반응 대상이 일치 사거리 밖 공격 미도달 방어 반응 시 피해 미적용	내부 대상 우선순위 방패 보유 여부별 방어 차이 전진 베기 Lv.3 자동 적용 효과

해상도 변경과 화면 전환 검증

해상도와 화면 상태 변경 후 UI 출력 및 입력 복귀 결과를 확인했다.

해상도.화면 전환



2560×1440



1920×1080

검증 조건
해상도: 2560×1440 / 1920×1080
화면 상태: 전체화면 ↔ 창 모드
화면 전환: Alt+Tab 전환 및 복귀

확인 결과
두 해상도에서 UI와 화면이 정상 출력됐다.
화면 모드 전환 및 Alt+Tab 복귀 후 입력이 정상 동작했다.

관찰
백그라운드 전환 중에도 게임 진행이 지속됐다.

검증 범위
1920×1080에서 상대적인 흐림이 보였으나, 동일 장면-카메라 조건을 통제하지 않아 해상도 차이로 단정하지 않았다.
단일 PC 기준이며, 다른 사양·디스플레이 환경은 추가 확인 대상이다.

- 검증 관점 → 저장 슬롯 표시와 실제 로드 결과의 정합성
- 검증 변수 → 저장 슬롯의 퀘스트 진행 표시 / 실제 로드 후 퀘스트 상태
- TC-038 → 동일 슬롯의 표시 정보와 로드 후 진행 상태 비교
- 테스트 결과 → Fail
- 이슈 분류 → UX Issue / 심각도 Major / 우선순위 P2
- Jira 등록 → KAN-3 / Bug / Priority Medium / In Review



수동 저장 슬롯 표시 정보와
실제 로드 후 퀘스트 진행 상태가 일치하지 않음

TC-019 · Needs Spec / 기획 확인
전진 베기 Lv.3 자동 적용 효과 · 추가 검증
해상도.화면 전환 · 수행 범위 내 Pass
컨트롤러 입력 · 장비 미보유로 Not Run
PC 설정 재실행 후 유지 여부 · Not Run

실행 결과와 이슈 성격을 분리하고, 결함으로 단정하기 어려운 항목은 기회 확인 또는 추가 검증으로 구분했다.

최종 정리

전투 기술 성장 구조를 성장 조건·기술 상태·전투 자원·전투 판정의 연결 관계로 분석하고, 기능별 검증 기준과 QA 산출물로 전환했다.

01 구조 분석

성장 자원과 기술 단계가 기술 사용 조건 및 전투 행동으로 연결되는 구조를 확인했다.



02 플레이 체감

기술 단계별 효과와 전투 자원 조건을 조작 반응·전투 리듬·성장 체감 관점으로 검토했다.

일부 강화 효과는 기본 자동 대상 보정과 분리해 확인하기 어려워 추가 검증이 필요했다.



03 테스트 전략

기술 단계, 자원 상태, 대상 수, 사거리, 방어 발생 여부를 주요 변수로 분리하고 기능별 판정 기준을 설계했다.

실행 결과는 Pass·Fail로 판정하고, 확정하기 어려운 항목은 기획 확인·추가 검증으로 구분했다.
기능별 판정 기준은 TC로 정리하고, 별도 대표 Fail 사례는 Jira 이슈로 전환했다.

시스템 구조 파악 → 플레이 영향 검토 → 검증 변수·판정 기준 설계 → TC·Jira 산출물 전환

CRIMSON DESERT

감사합니다.

COMBAT SYSTEM ANALYSIS
QA PORTFOLIO

정재우

